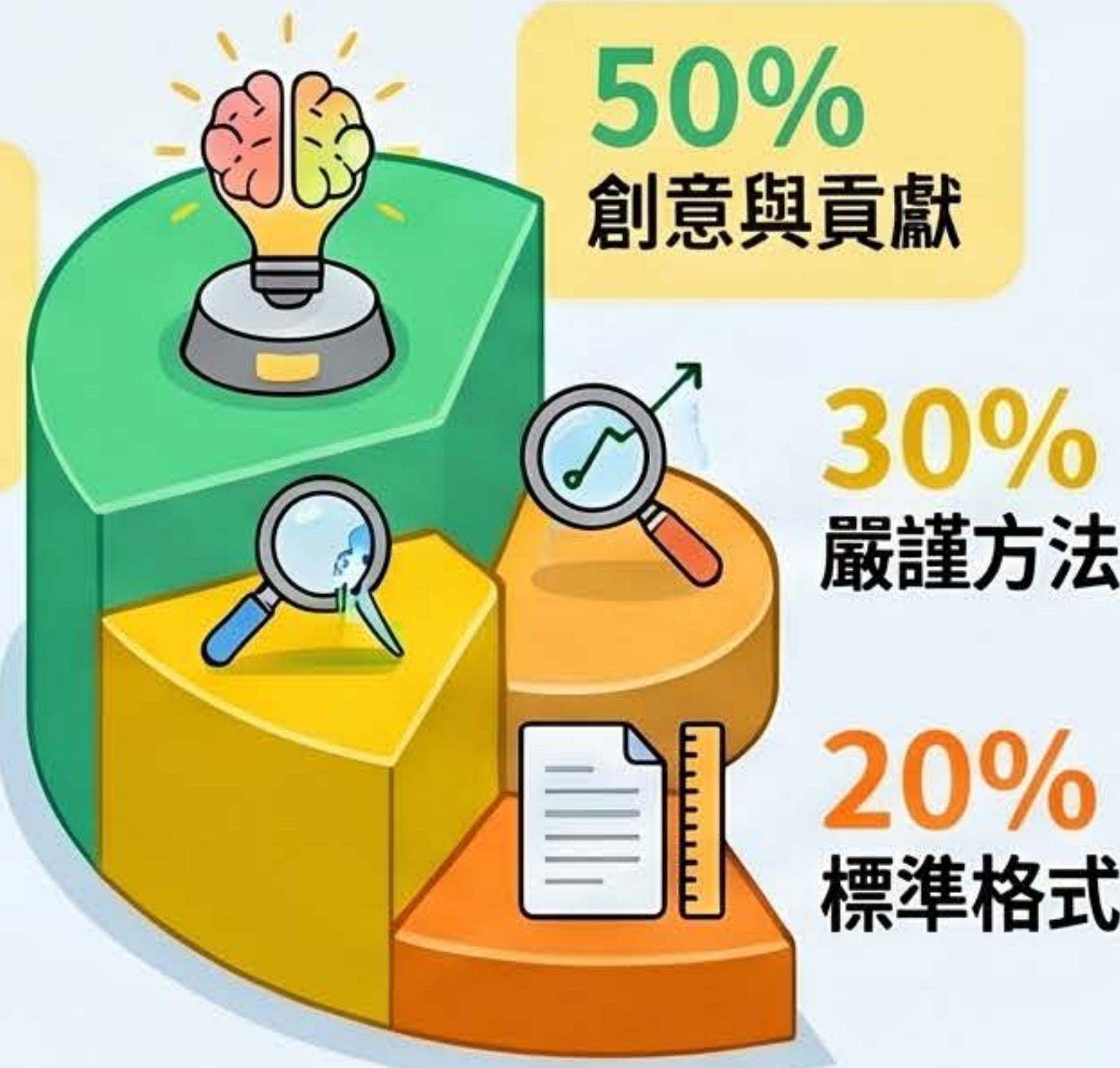


科展奪金全攻略：從科學邏輯到撰寫規範

幫助參賽學生與指導老師快速掌握中小學科學展覽的核心評分標準、時程規劃及撰寫規範。

核心評核與時程戰略

5:3:2 黃金評分結構
強調科學創新須由嚴謹方法與標準格式支撐



優先考量教材相關性、原創性、可測量性、安全性及學生能力可行性。



建議從8月啟動選題，經歷10-12月實證期，預留緩衝時間並預留緩衝時間應對失敗與重作。

	科學方法	工程設計
核心目標	建立假設並驗證	發現痛點並優化
達成標準	假設是否成立	是否達成設計標準

比較科學方法與工程設計流程的目標差異

撰寫規範與倫理紅線



- 說明書「三不」硬性規定**
- 嚴禁辨識身分（校名/姓名）
 - 嚴禁露出臉部照片
 - 總頁數不超過30頁



研究日誌的法律地位
必須為線膠裝訂且具連續頁碼，嚴禁摺頁或使用活頁紙，是誠信審查的關鍵。

現場展示三類禁制清單



嚴禁活體生物



化學藥品



尖銳物品

實驗成果應以視覺化多媒體或模型呈現。

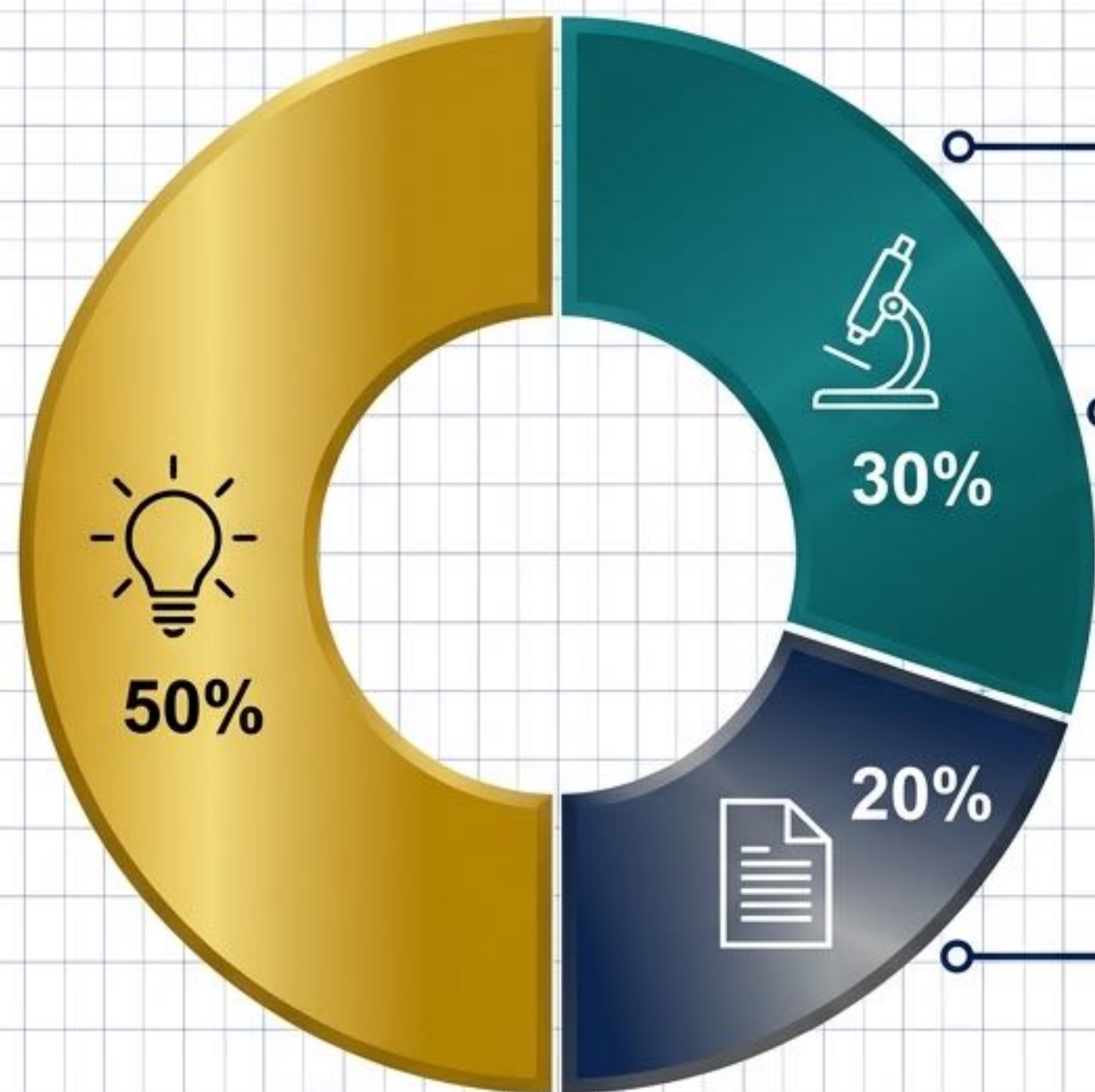
卓越科展的解碼藍圖

中小學科學展覽作品說明書撰寫規範與評析深度指南



從「知識消費者」到「知識生產者」的學術淬鍊之旅

評審視角：科學研究的價值體系



50% 創意及貢獻

- 拓荒精神（創新與影響力）。
- 發展新觀念、符合科學精神。
- 實驗需具備可重複性（再現性）與後續推廣價值。切忌譁眾取寵的標題。

30% 內容及專業知識

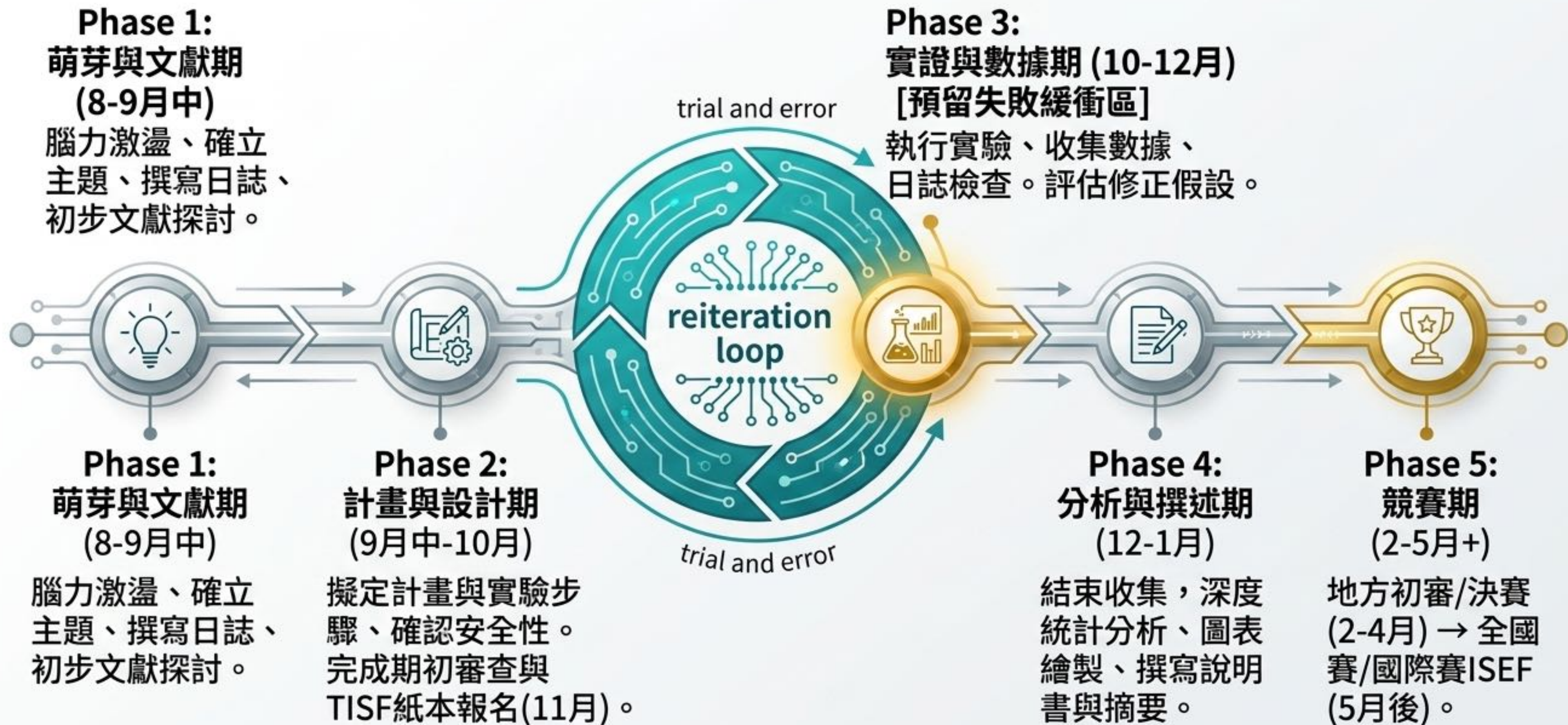
方法論嚴謹度。變因分析、實驗步驟、資料處理正確度。推論需精確，佐證與原始紀錄需確實。

20% 文字表達及組織

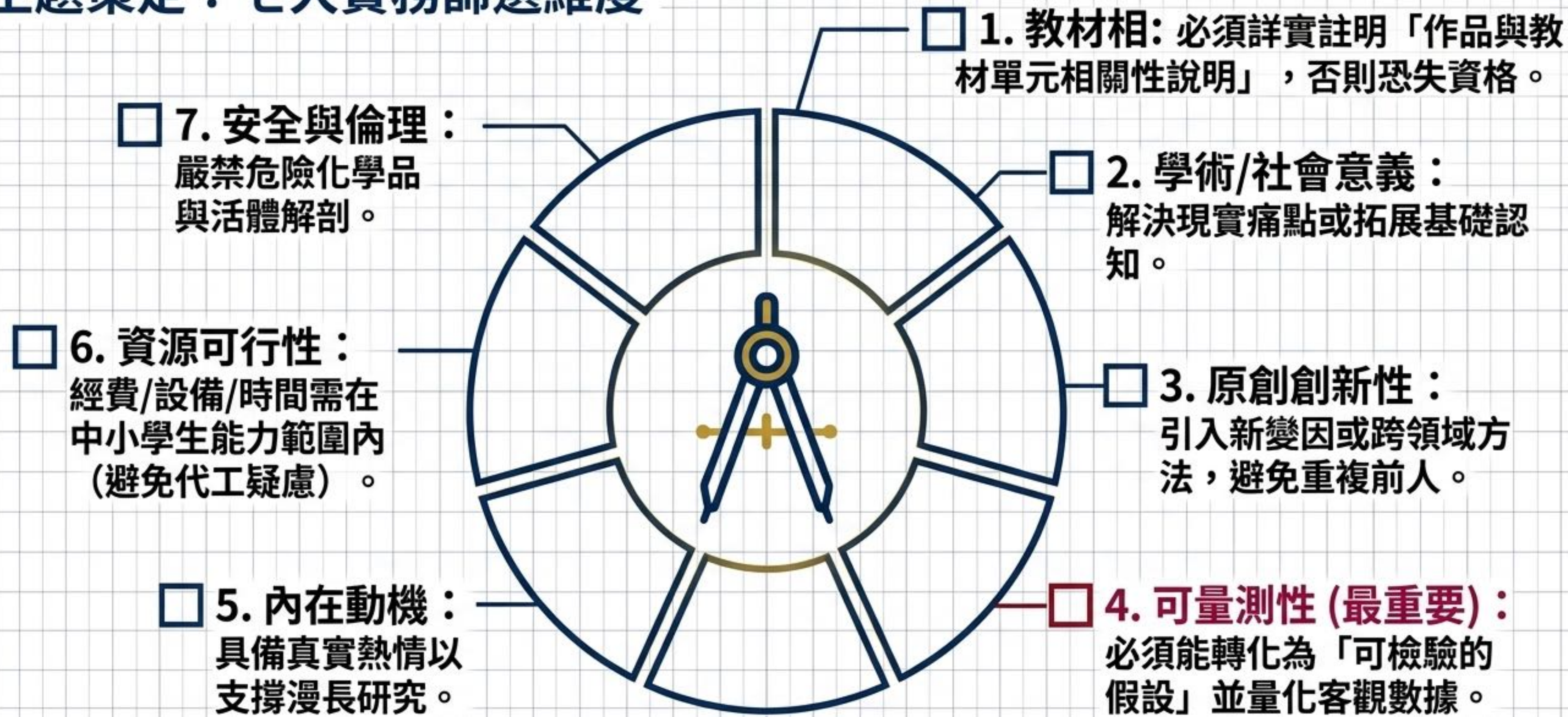
學術溝通標準化。格式編排、圖表/單位/符號正確性、參考文獻完整性。反映對學術社群語言的尊重。

創新是靈魂，但必須受制於「科學方法」，並透過「標準格式」傳遞。

跨年度時程管理：科展專案生命週期



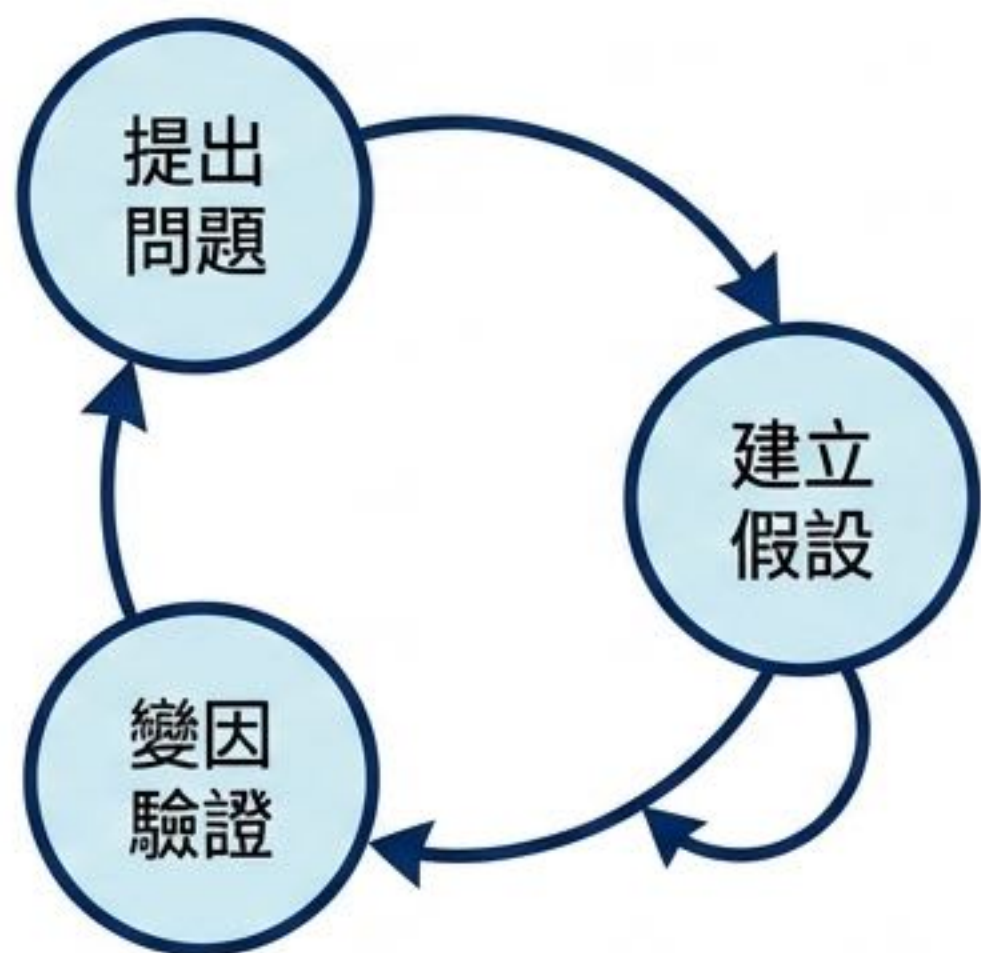
主題策定：七大實務篩選維度



標題命名需具學術莊重性，避免濫用諧音梗（如：十月圍城、蚵葡知多少），應讓評審直觀掌握變因結構。

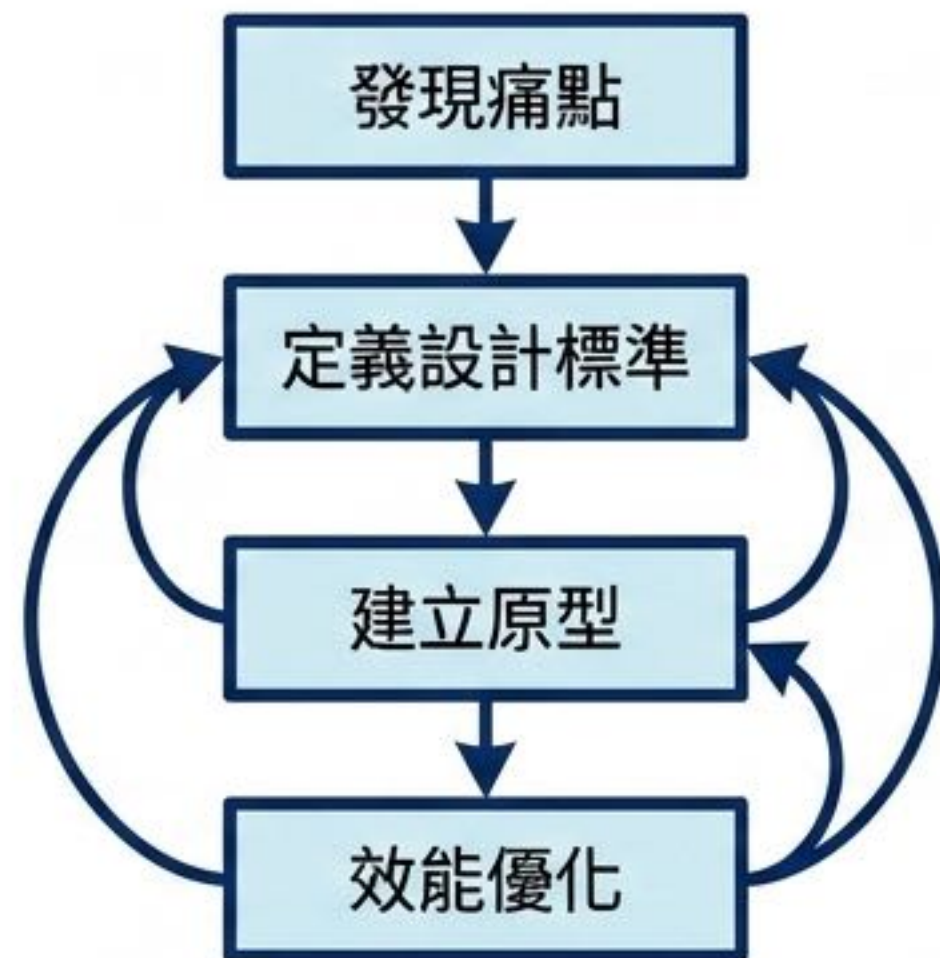
雙軌並行：科學方法 vs. 工程設計

科學方法 (Scientific Method)



焦點：提出問題 → 建立假設 → 變因驗證。
終極目標：檢驗「假設是否成立」。

工程設計 (Engineering Design)



焦點：發現痛點 → 定義設計標準 (Design Criteria) → 建立原型 (Prototype) → 效能優化。
終極目標：檢驗是否達成預設的「設計標準」。

實證的共同底線：不論哪種軌道，皆必須具備至少三次重複測試 (Replicates) 與明確的對照組 (Control Group)。

探究歷程的法理載體：研究日誌

證明「時間序列不可逆性」的最重要憑證，決審現場必查。

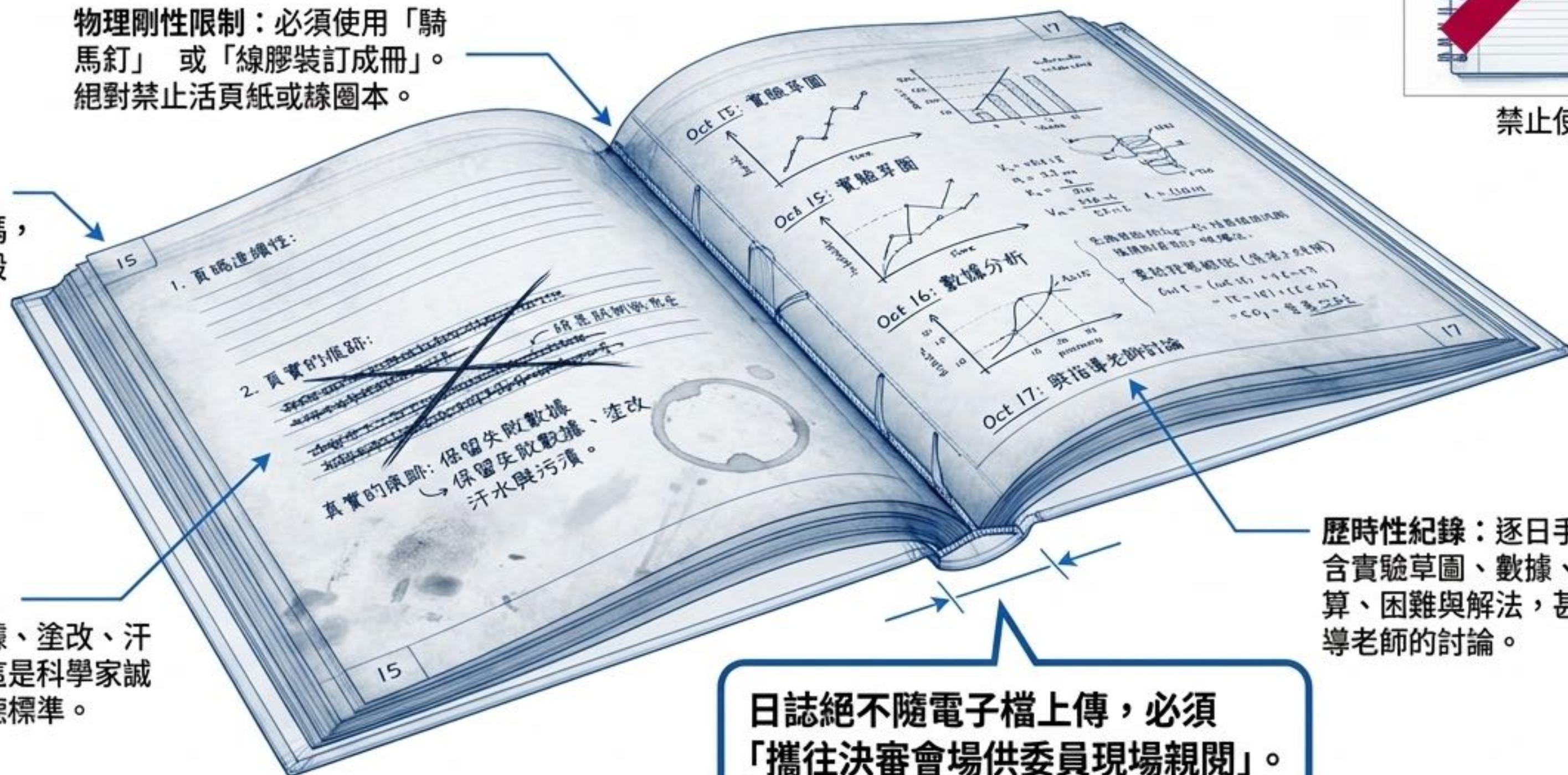


禁止使用

物理剛性限制：必須使用「騎馬釘」或「線膠裝訂成冊」。絕對禁止活頁紙或線圈本。

頁碼連續性：具備連續頁碼，絕對不可撕毀或裁切任何一頁。

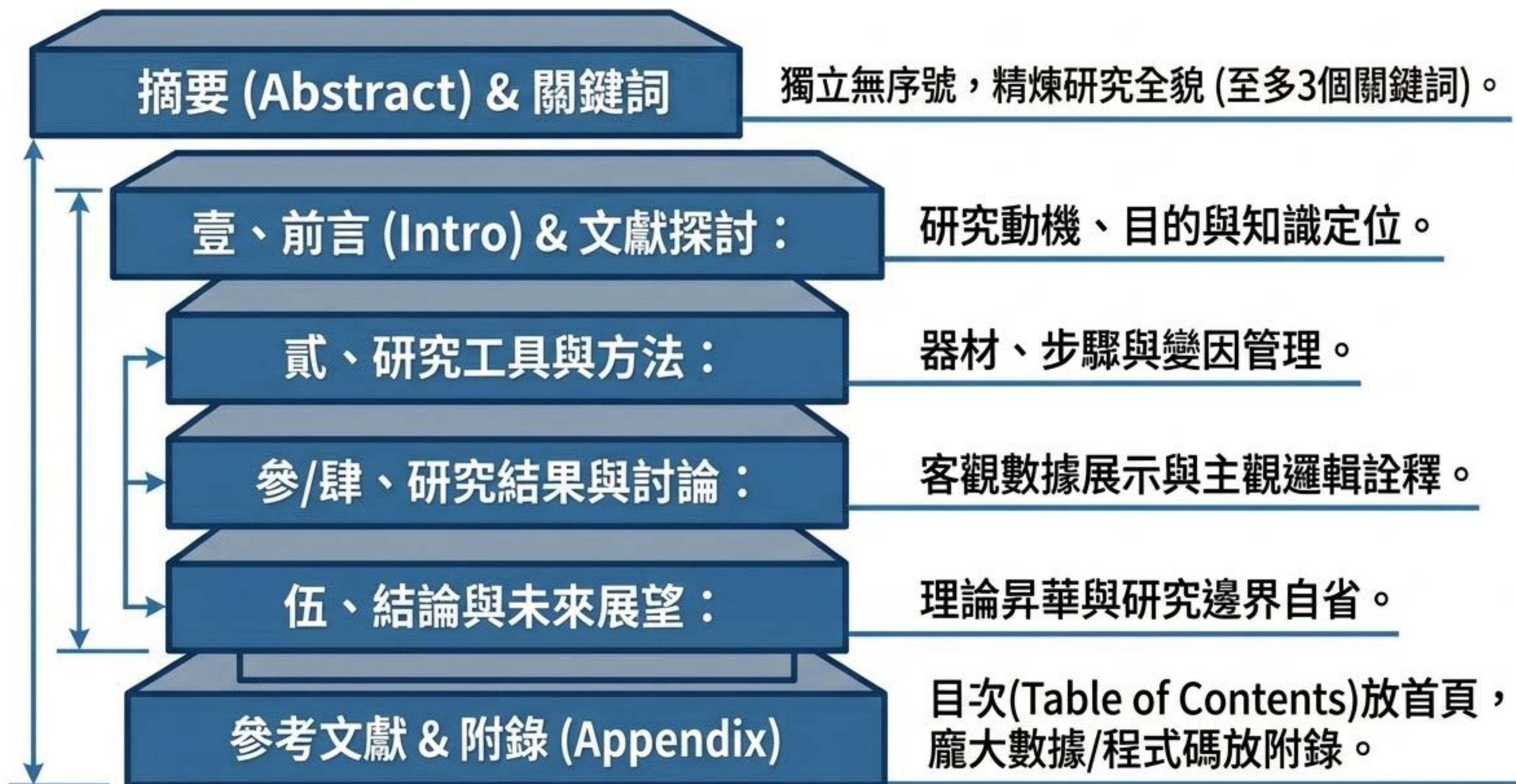
真實的痕跡：保留失敗數據、塗改、汗水與污漬。這是科學家誠實的最高道德標準。



歷時性紀錄：逐日手寫。包含實驗草圖、數據、數學計算、困難與解法，甚至與指導老師的討論。

日誌絕不隨電子檔上傳，必須「攜往決審會場供委員現場親閱」。

作品說明書：國際通用學術架構



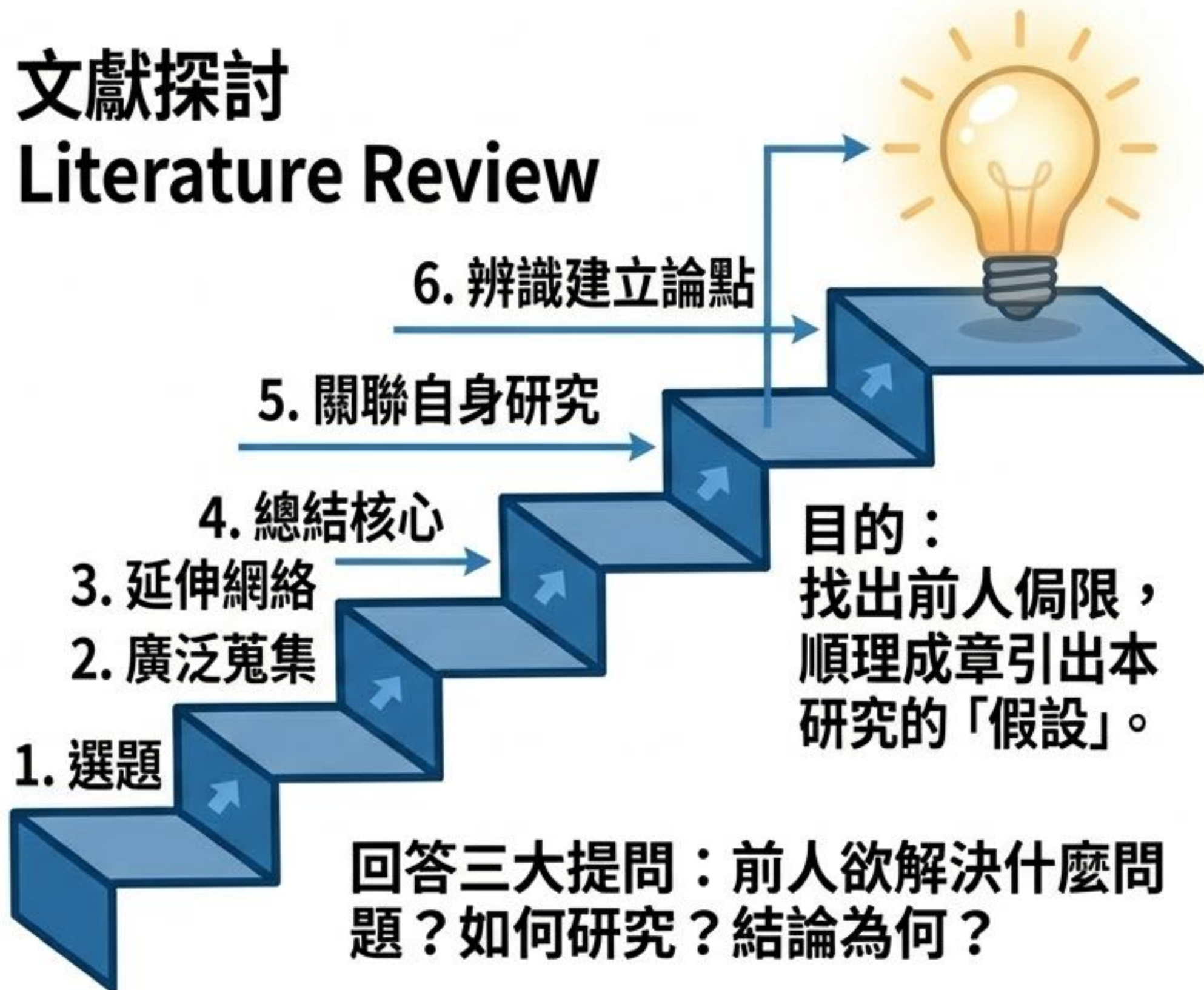
聚焦：摘要的獨立性與文獻的承先啟後

摘要 Abstract

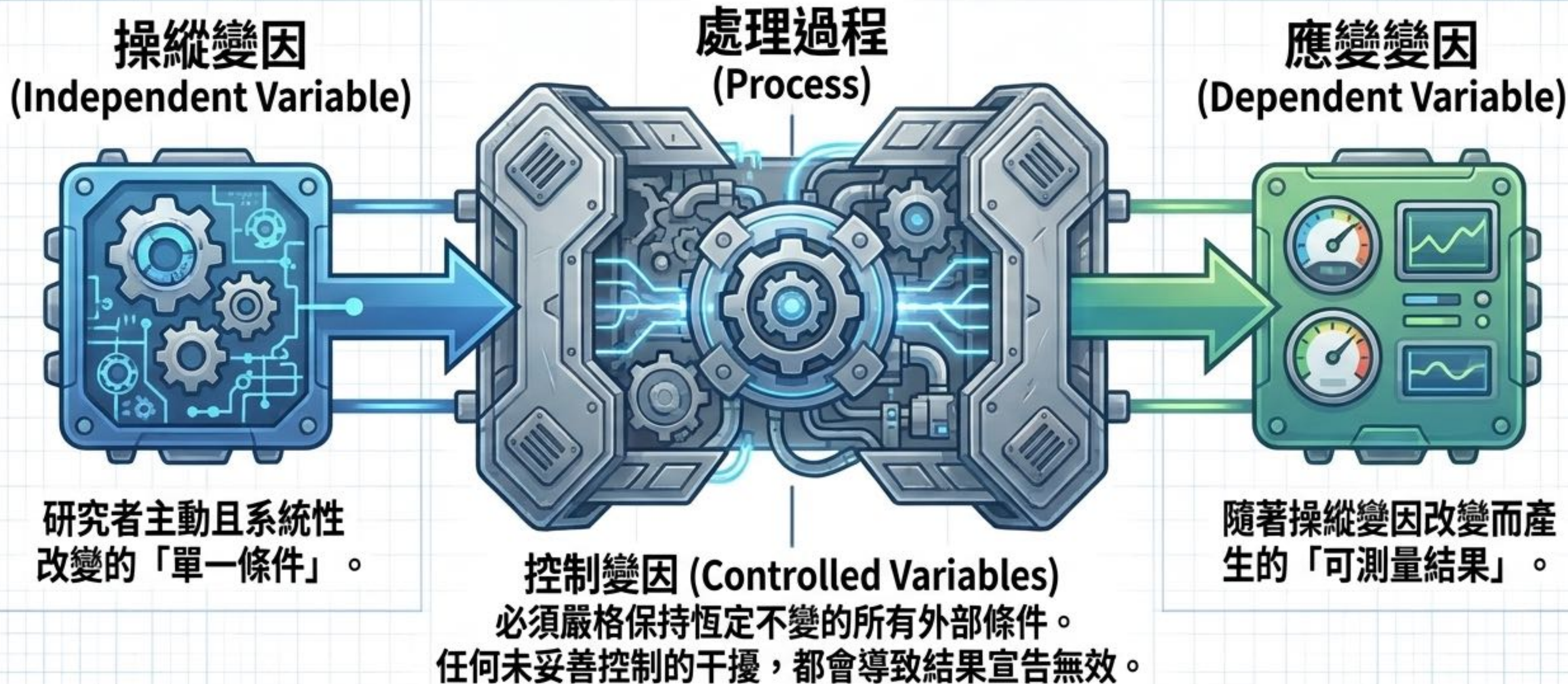
- 極度壓縮的獨立短文：限制 300字以內。
- 需涵蓋五大要素：目的、方法步驟、核心關鍵結果、最終結論。
- 功能如同「商業DM」，吸引評審深入閱讀。

文獻探討

Literature Review



建構實證邏輯的基石：變因管理



每一個提出的假設，都必須對應一組專屬的實驗步驟。遵循「自己提問、自己解答」的邏輯閉環。

事實陳述與邏輯演繹的界線

The Great Divide

肆、研究結果 (客觀事實)

- 純粹的客觀闡述，不夾帶個人觀點。



表 (Table)：
置於上方，摘述準確龐雜數據
(例：表1)。



圖 (Figure)：
置於下方，展現演變趨勢
(散佈圖/照片)。



規範：
有效位數必須高度一致。
圖表緊扣內文降低認知負荷。

伍、討論 (主觀推論)

- 針對冰冷數據賦予科學意義。

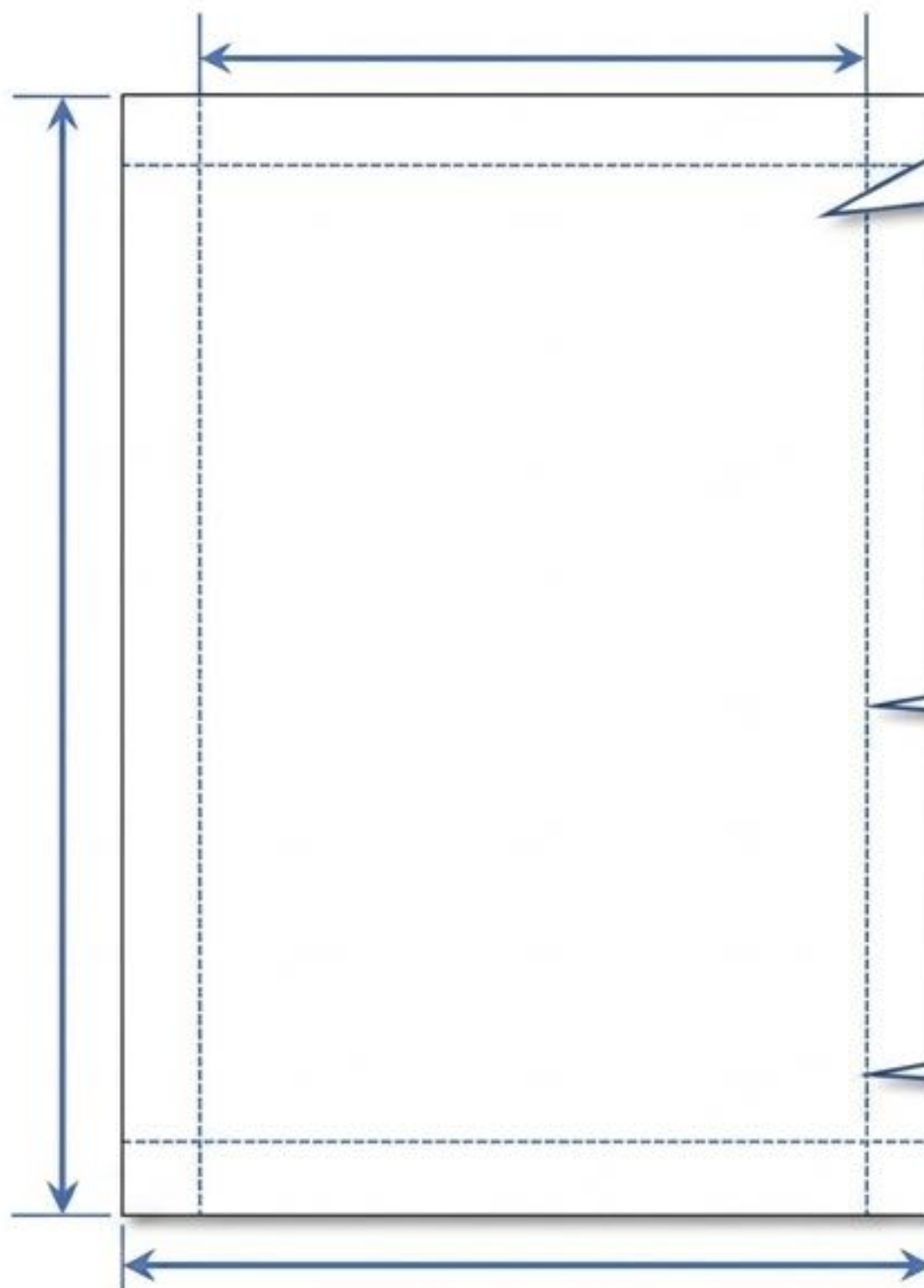


面對落差：
誠實比對預期假設，
絕不可隱匿不利數據。



比較性對話：
與文獻中的同類研究進行
相同/相異結果比對。

學術寫作 微實作規範：物理維度的絕對標準化



The diagram shows a rectangular page layout. It features a central text area defined by dashed lines. This central area is surrounded by a solid-line border representing the margins. Blue double-headed arrows are used to indicate the dimensions: a vertical arrow on the left side shows the height of the page, and two horizontal arrows at the top and bottom show the width of the page. The margins are consistent on all four sides.

版面與字數剛性限制：

紙張/行距：A4 橫式打字，1.5 倍行距。

總頁數：絕對上限 30 頁 (不含封面/底與目次)。

字數極限：7,000 字以內 (包含所有文字標點，但人性化「不包含」圖表內容及其說明文字)。

標題降冪結構：

壹 → 一 → (一) → 1 → (1)。破壞此結構視同不尊重格式規範。

語氣：

使用第三人稱冷靜客觀的學術語言，專有名詞統一名稱避免歧義。

學術倫理不可逾越的紅線

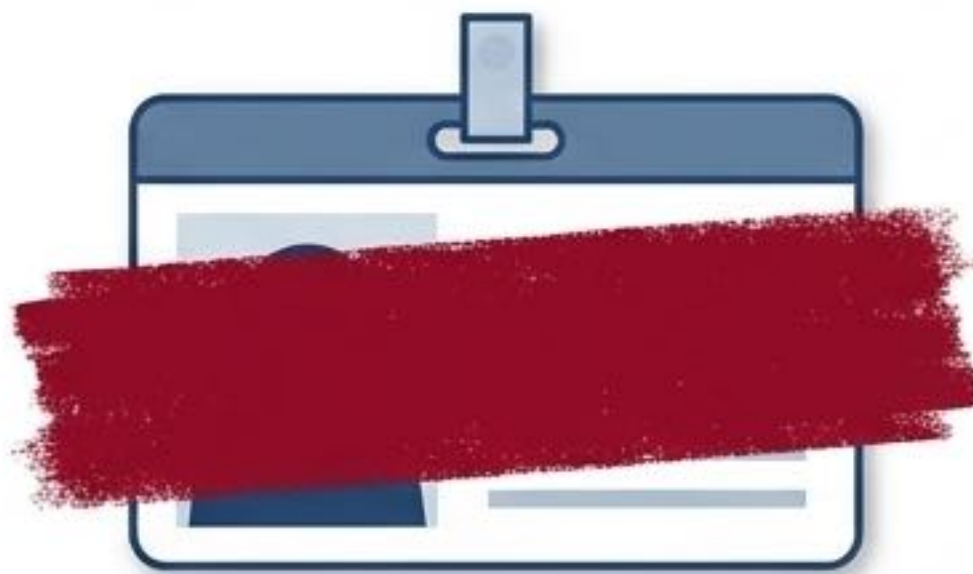


引用歸屬 (APA/MLA格式)：

直接引用： (")
原封不動抄錄。加引號，標示
(作者，年代，頁碼)。外文
超40字需獨立段落縮排。



間接引用 (改寫)： 
重新詮釋。不加引號，但必
須標示 (作者，年代)。混
淆兩者恐引發剽竊疑慮。



雙盲審查機制 (絕對匿名)：

- ✓ 說明書第一頁起，絕對禁止出現校名、作者、校長、指導老師身分。
- ✓ 照片/影片中不得出現臉部 (需用背影或徹底馬賽克)。

自我剽竊防範：

延續性專案必須專段界定「本次創新部分」與「自己參與比重」。
隱瞞舊資料視同剽竊。

決審現場展出規範與安全禁令

嚴格禁止展出清單 (現場零容忍)：



生命科學：

- 所有活體(動植物)、遺體標本、人類組織(毛髮/指甲)、殘害動物之圖片。



生化管制：

- 一切微生物培養結果、所有化學品(純水亦禁)、乾冰、食物。



物理危險：

- 尖銳物(針/玻璃吸管)、易碎玻璃、砂石土壤、引發心理創傷的血腥驚悚畫面。



決審實體展示唯一解方 (視覺化多媒體)：



實驗操作與成果，必須且只能以繪圖、圖表、照片或影片展出。違規者將立即喪失資格。

決審答辯策略：5-10分鐘的終極考驗

1. 倒金字塔破題法：

最忌照稿宣科或冗長前言。
開場「前兩句話」立刻
點出核心重點與突
破性結果，
瞬間抓取注
意力。

2. 視覺化輔助極大化：

解說「以圖為主，表為輔」。



3. 批判性對答 (Q&A)：評審旨在刺探對科學原理的理解與研究的「侷限性」。

團隊成員需有實質貢獻，交互詰問下「僅負責美工」的成員將成致命傷。

總結：卓越科學作品的黃金三角

卓越科學作品

Pillar 1

擁抱真實探索
(50% 創意)

- 捨棄文字遊戲，專注變因突破。堅守日誌神聖性，見證從失敗中淬鍊真理的歷程。

Pillar 2

嚴守楚河漢界
(30% 專業)

- 客觀數據事實與主觀學術推演嚴格區分。不隱瞞數據，展現批判性反思與統計信度。

Pillar 3

服膺社群規範
(20% 溝通)

- 從A4紙張、30頁/7000字限制，到APA引用與雙盲匿名。標準化語言是通往國際學術社群的門票。

終極目的不在於完美的報告，而在於淬鍊出具備嚴謹邏輯、誠實品格的未來科學家。